

الاسم: سفيان

ماسر 01 اقتصاد رقمي

اللقب: بداوي

المجموعة 01 / الفوج 01

امتحان في مقياس اقتصاديات البلوكشين TD

الجزء أ - بروتوكول Gossip ومقياس الانتشار

التمرين 1 - انتشار Gossip

• 1.1: حساب الحد الأدنى: $Hops = \log(d) = \ln(N)/\ln(D)$

$D=6$ and $N=50000$

$$Hops = \ln(50000) / \ln(6) = 6.039$$

إن، الحد الأدنى لعدد القفزات اللازمة لتغطية الشبكة هو 6 قفزات تقريباً (أو 7 لتغطية 100%).

• 1-2 الزمن النظري للوصول إلى 95% من العقد:

بما أن 6 قفزات تغطي الغالبية العظمى (أكثر من 95%)، فإن الزمن يُحسب بضرب عدد القفزات في زمن الكمون.

العملية: $4806 * 80 = 480$ ملي ثانية

• 1.3: إذا أصبح $D=10$

عدد القفزات الجديد :

قفزات 4.69 ($\log_{10}(5000) \approx 5$ قفزات عملياً)

الفائدة: عدد القفزات وزيادة سرعة انتشار الرسالة في الشبكة (الزمن يصبح $5 * 80 = 400$ ملي ثانية)

التمن: زيادة استهلاك عرض النطاق الترددي (Bandwidth) وتكرار إرسال الرسائل بشكل أكبر، مما قد يؤدي إلى إرهاق الشبكة.

• 1.4: الفرق بين 5,000 و 50,000 عقدة ($D = 6$)

$$Hops = \ln(5000) / \ln(6) = 4.75 \approx 5$$

$$Hops = \ln(50000) / \ln(6) = 6.03$$

الفرق هو قفزة واحدة (+20% فقط رغم 10 * عقد)

التمرين 2 - مقارنة Gossip مقابل Flood

• 1.1: حساب العدد الإجمالي للرسائل في كل بروتوكول:

العدد الإجمالي للرسائل:

بروتوكول Flood: 3,000 عقدة × 40 اتصال = 120,000 رسالة.

بروتوكول Gossip: 3,000 عقدة × 6 اتصالات = 18,000 رسالة

• **1.2: حساب إجمالي البيانات المنقولة (بالغيغابايت - Gigabytes) لكل بروتوكول:**

$$\text{Flood: } 120000 \times 500\text{KB} = 60000\text{MB} = 60\text{GB}$$

$$\text{Gossip: } 18000 \times 500\text{KB} = 9000\text{MB} = 9\text{GB}$$

• **1.3: نسبة التوفير في عرض النطاق الترددي عند التحول من Flood إلى Gossip:**

نستخدم البيانات التي حسبناها:

$$\text{التوفير} = (60 - 9) \div 60$$

$$= 51 \div 60$$

$$\approx 85\%$$

• **1.4: هل يبقى Gossip مفضلاً إذا كانت التغطية الكاملة مطلوبة خلال 200 مللي ثانية؟ علّل.**

لا، لا يبقى بروتوكول

التعليق: لا، قد لا يكون مفضلاً إذا كان الزمن الحرج هو الأهم. في Gossip يتطلب الأمر حوالي 4 إلى 5 قفزات لتغطية 3000 عقدة، وإذا افترضنا أن كل قفزة تأخذ وقتاً، فقد يتجاوز 200 مللي ثانية. بينما يغطي الشبكة في قفزة واحدة أو اثنتين، مما يحقق سرعة أكبر على حساب التكلفة المرتفعة للبيانات oae (60 غيغابايت). الاختيار يعتمد على سعة النطاق الترددي للشبكة؛ إذا كانت تتحمل 60 GB بدون اختناق، ف Flood أسرع، والا سيحدث تأخير.

النتيجة:

في هذه الحالة، يكون بروتوكول Flood أو حل هجين (Hybrid) أكثر ملاءمة لأنه يحقق انتشاراً أسرع، رغم استهلاكه الأكبر لعرض النطاق الترددي.

الجزء ب - عاصفة البث وتقنيات التخفيف:

التمرين 3 - مرشح (Filtre) بلوم:

• **1.1: حساب حجم المرشح m بالبتات ثم بالكيلوبايت:**

$$M = - (n \times \ln(p)) / (\ln(2))^2$$

نستعمل العلاقة:

$$M = - (n \times \ln(p)) / (\ln(2))^2$$

نعوض:

$$\ln(0.005) = -5.298$$

$$(\ln(2))^2 = 0.480 \geq (0.693)^2$$

$$M = - (20000 \times -5.298) / 0.480$$

$$M = 105960 / 0.480$$

$$M \sim 220000 \text{ bits}$$

بال bytes:

$$220000/8 = 27500 \text{ Bytes} = 27.5 \text{ KB}$$

• **1.2: عدد دوال الهوامش المثلى:**

$$k = (m/n) \times \ln(2) = (220,578/20,000) \times 0.693 \approx 7.64$$

$$K=7,65 \approx 8$$

نستخدم 8 دوال.

• **1.3: إذا تضاعف عدد الرسائل إلى 40.000 (أي $n = 40.000$) مع نفس الحجم m ، ما التأثير على معدل الأخطاء:**

نستعمل قانون مرشح بلوم:

$$P = (1 - e^{-kn/m})^k$$

حساب $\frac{kn}{m}$:

$$\frac{8 \times 40000}{220750} \approx 1.45$$

حساب الأسّي:

$$e^{-1.45} \approx 0.235$$

داخل القوس:

$$1 - 0.235 = 0.765$$

النتيجة:

$$p = (0.765)^8 \approx 0.12$$

$$p \approx 12\%$$

المقارنة:

سابقاً عند ($p=0.005$ ، $n=20.000$)

والآن عند ($n = 40.000$) أصبح $p = 12\%$

النتيجة: معدل الأخطاء يرتفع بشكل كبير جداً (أكثر من 20 مرة تقريباً)، أي أن دقة المرشح تنخفض بوضوح.

• **1.4: الدور الذي يؤديه هذا المرشح (filtre) في تقليل عاصفة البث (Broadcast Storm):**

الدور:

يمنع إعادة إرسال الرسائل المكررة

يقلل عدد الرسائل المتداولة في الشبكة

يخفف استهلاك عرض النطاق والمعالجة

النتيجة: يساهم في تقليل ظاهرة Broadcast Storm وتحسين كفاءة الشبكة.

التمرين 4 - الفيضان الاحتمالي

• 1.1: رسالة متوقعة لكل عقدة واجمالي الشبكة مقارنة مع Flood الكلاسيكي:.

الرسائل المحتملة:

$$30 \times 0.7 = 21$$

الرسائل الإجمالي:

$$12000 \times 21 = 252000$$

المقارنة:

$$360000 > 252000$$

• 1.2: نسبة تخفيض الرسائل مقارنة بـ Flood الكلاسيكي:

$$(360000 - 252000) / 360000 = 0.3$$

30% تخفيض

• 1.3: إذا خُفِّضَ p إلى 0.2، المخاطرة على تغطية الشبكة:

$$30 \times 0.2 = 6$$

المشكلة:

الانتشار يصبح ضعيفاً جداً، احتمال كبير أن الرسالة لن تصل لكل الشبكة، الشبكة قد تتجزأ. (message dies early)

الخطر:

فقدان التغطية الكاملة (Coverage loss)

بعض العقد لن تستقبل الرسالة إطلاقاً

الجزء ج - قابلية التوسع: Sharding وقنوات الحالة:

التمرين الخامس: حسابات Sharding:

• **1.1: حساب إجمالي TPS مع 32 شريحة:**

$$\text{TPS} = 32 * 20 = 640$$

$$640 * 86400 = 55296000$$

ومنه 55.2 مليون < 2 مليون → كاف هامش الربح 27.6*

• **1.2: الحد الأدنى من الشرائح اللازمة لاستيعاب 2 مليون معاملة/يوم:**

$$\text{TPS} = 2000000 / 86400$$

$$\text{TPS} = 23.14$$

الشرائح المطلوبة:

$$23.14 / 20 = 2$$

• **1.3: حساب التوفير اليومي لشركة تتجزئ 50.000 معاملة/يوم:**

Before :

$$50000 * 1.80 = 90000 \text{USD}$$

After:

$$50000 * 0.04 = 2000 \text{USD}$$

التوفير اليومي:

$$90000 - 2000 = 88000 \text{USD}$$

• **1.4: الخطر الأمني الرئيسي لـ Sharding وكيف يُخفف:**

الخطر:

الخطر الأمني الرئيسي في أنظمة الـ Sharding هو هجوم السيطرة على شريحة واحدة (Shard Takeover) ، حيث لا يحتاج المهاجم إلى السيطرة على كامل الشبكة، بل يكفيته التحكم في أغلبية المدققين داخل شريحة واحدة فقط. في هذه الحالة يمكنه التلاعب بالمعاملات داخل تلك الشريحة، مثل تزويرها أو تنفيذ هجمات الإنفاق المزدوج (Double Spending) ، مما يهدد مصداقية النظام.

التخفيف:

يتم الحد من هذا الخطر عبر عدة آليات، أهمها التوزيع العشوائي المستمر للمدققين بين الشرائح، مما يصعب استهداف شريحة محددة، وزيادة عدد المدققين داخل كل شريحة لرفع مستوى الأمان. كما تُستخدم آليات إثبات الحصة (Proof of Stake) التي تفرض عقوبات مالية (Slashing) على أي سلوك خبيث، إضافة إلى التحقق المتقاطع بين الشرائح (Cross-shard verification) الذي يساعد على اكتشاف أي تلاعب أو نشاط غير طبيعي.

التمرين 6 - قنوات الحالة (State Channels)

- 1.1: حسب التكلفة اليومية دون قناة الحالة (state channels):

$$500 * 1.50 = 750 \text{ USD}$$

- 1.2: حسب التكلفة الإجمالية بقناة حالة مفتوحة لمدة شهرين (60 يوماً):

فتح + إغلاق:

$$8 * 2 = 16 \text{ USD}$$

معاملات:

$$500 * 60 * 0.002 = 60$$

الإجمالي:

$$60 + 16 = 76 \text{ USD}$$

- 1.3: نسبة التوفير الشهري:

بدون قناة:

$$750 * 60 = 45000$$

التوفير:

$$(45000 - 76) / 45000 = 0.99$$

$$= 99\%$$

- 1.4: الحد الأدنى لعدد المعاملات/يوم الذي يبرر اقتصادياً فتح القناة:

لإيجاد الحد الأدنى، نقارن بين التكلفة بدون قناة والتكلفة مع قناة. إذا كان عدد المعاملات اليومية هو x ، فإن التكلفة بدون قناة هي $1.5x$ ، بينما التكلفة مع القناة هي $0.002x + \frac{16}{60}$ (حيث 16 دولار رسوم ثابتة موزعة على 60 يوم). بالمساواة بين العبارتين:

$$1.5x = 0.002x + 0.267$$

$$1.498x = 0.267 \Rightarrow x \approx 0.18$$

إن الحد الأدنى هو حوالي 0.18 معاملة يوميًا، أي عمليًا معاملة واحدة يوميًا تكفي لتبرير فتح القناة اقتصاديًا

الجزء د - تمرين تركيبى: تصميم بنية بلوكشين

التمرين 7 - تصميم شبكة بلوكشين لـ Sonelgaz:

• 1.1: بروتوكول النشر:

للمقارنة بين البروتوكولين، نحسب عدد الرسائل الإجمالي اللازم لنشر معاملة واحدة عبر الشبكة (عدد العقد $N=400$)

• بروتوكول الفيضان (Flood): يعتمد على إرسال الرسالة لكل الاتصالات المتاحة ($L=30$)

• عدد الرسائل

$$N * L = 400 * 30 = 12000 \quad \text{لدينا 12000 رسالة}$$

• بروتوكول الإشاعة (Gossip): يعتمد على إرسال الرسالة لعدد محدود من الجيران ($D=6$)

• عدد الرسائل

$$N * D = 400 * 6 = 2400 \quad \text{لدينا 2400 رسالة}$$

الاختيار: نختار Gossip Protocol.

التبرير: يستهلك بروتوكول Gossip عرض نطاق ترددي (Bandwidth) أقل بكثير (خمس الكمية تقريباً مقارنة بـ Flood)، مما يقلل من ازدحام الشبكة ويضمن بقاء زمن التأخير أقل من 5 ثوانٍ كما هو مطلوب.

• 1.2: هل الشبكة بحاجة إلى Sharding

لحساب الحاجة إلى تقنية تقسيم الشبكة (Sharding)، يجب حساب عدد المعاملات في الثانية (TPS):

$$300000 / 86400 = 3.47 \text{TPS}$$

الإجابة: لا تحتاج الشبكة إلى Sharding حالياً.

التبرير: معدل 3.47 معاملة في الثانية يعتبر منخفضاً جداً، ويمكن لأي بلوكشين حديث (حتى العام منها) معالجته على سلسلة واحدة (Mainchain) دون الحاجة لتعقيدات التقسيم.

• 1.3: مرشح بلوم (filtre de Bloom):

$$M = - (n \times \ln(p)) / (\ln(2))^2$$

$$M = -(400 * \ln(0.01)) / (\ln(2))^2$$

$$M = 3835 \text{bits} \approx 3840 \text{bits}$$

$$3840 \text{bits} = 480 \text{bytes}$$

حساب عدد الدوال k

$$k = \frac{m}{n} \ln 2$$

$$k = \frac{3840}{400} \times 0.693 \approx 6.65$$

$k \approx 7$ دوال تجزئة

نسبة التخفيض هي:

$$(2400 - 480) / 2400 = 0.8 \approx 80\%$$

تخفيض 80% من الرسائل المكررة

• 1.4: التوصية بقنوات الحالة (State channels):

لدينا 20 بلدية تتبادل معاملات متكررة (200 معاملة يومياً لكل زوج).

• عدد أزواج البلديات : إذا كانت الـ 20 بلدية تتعامل فيما بينها (أزواج)، لنفترض وجود 10 أزواج (أو أكثر حسب طبيعة التبادل).

• عدد المعاملات التي يمكن نقلها خارج السلسلة off-chain:

$$200 \times 10 = 2,000 \text{ اذن لدينا } 2000 \text{ معاملة يومياً.}$$

• حساب التوفير : باستخدام قنوات الحالة، يتم تسجيل معاملتين فقط على البلوكشين (فتح القناة وإغلاقها) بدلاً من 200 معاملة يومية.

• التوفير لكل زوج : $200 - 2 = 198$ معاملة يومياً لا يتم دفع رسومها للشبكة الرئيسية.

التوصية:

نعم، نوصي بشدة بقنوات الحالة لهذه البلديات العشرين، لأنها ستقلل الضغط على الشبكة وتوفر رسوم المعاملات (Gas Fees) بشكل كبير، خاصة وأن المعاملات متكررة بين نفس الأطراف.